

# MetaSim:

An Extensible LLM-based  
Generative Agent Simulation Platform  
and Applications in Crisis Management

 Presenter:

 Affiliation:

 Date:

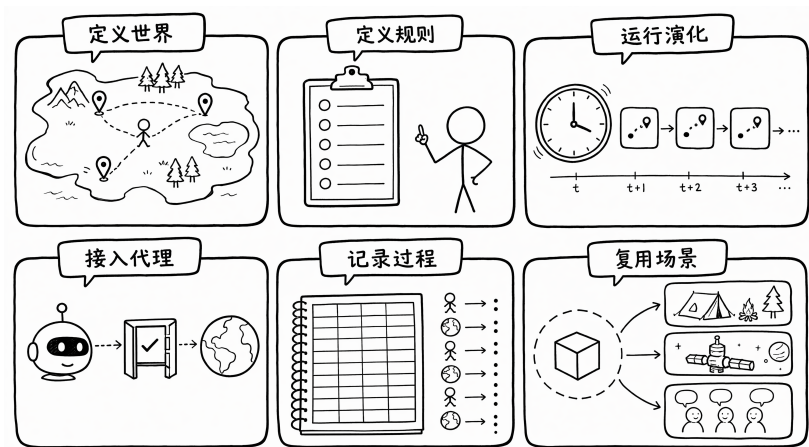


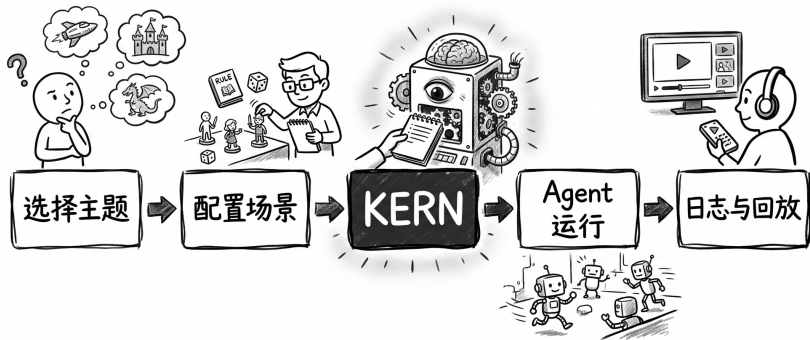
# Meta Simulator

MetaSim 是一个基于 ECS (Entity-Component System) 与数据驱动的离散事件仿真沙盘内核。提供世界建模、规则运行、状态结算、智能体接入和过程记录等基础能力。

开发者可以把不同主题的场景快速放入同一个运行框架中，例如野营、生存、狼人杀、竞技场、陪伴机器人或教学环境。



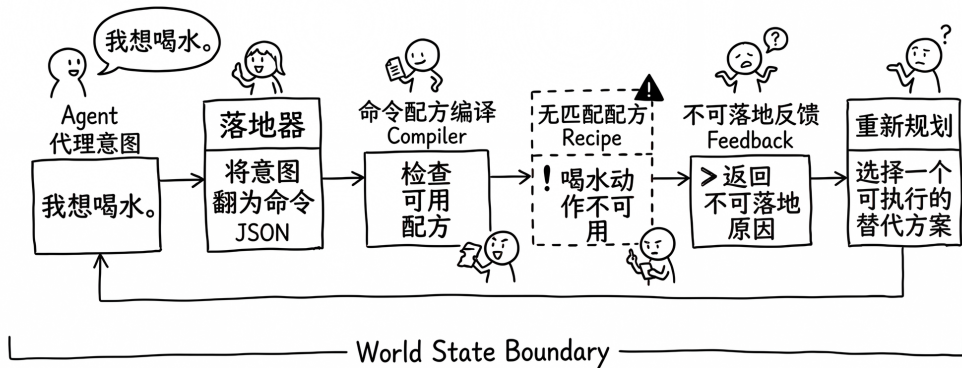




场景作者关注主题、角色和规则。KERN 负责把这些描述转化为可执行的世界演化过程。



MetaSim 系统在大语言模型代理尝试不存在的动作时，防止动作幻觉，并引导其重新规划。



世界状态保持不变。只有经过验证的配方/效果才能修改世界。

MetaSim 的核心不是某个具体场景，而是一套连接 agent、环境规则、外部 runtime 和过程记录的仿真框架。

## 可感知的入口

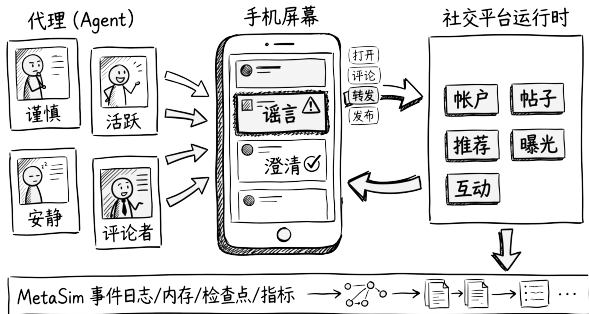
agent 通过手机屏幕进入社交平台。

## 可执行的动作

浏览、评论、转发和发帖由规则结算。

## 可复盘的过程

事件、记忆和 checkpoint 进入 MetaSim 记录。



在风险传播场景中，关键问题是内容如何被看到、被理解、被互动，并继续影响后续行为。

## 曝光路径

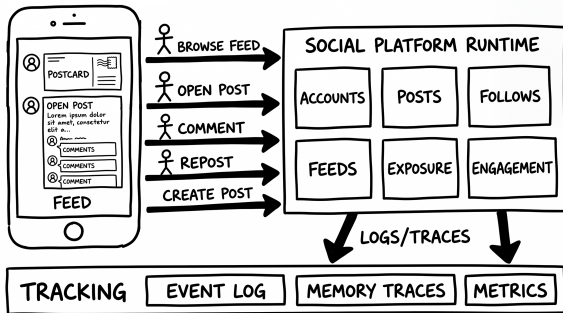
谁看到了风险内容，何时打开。

## 互动路径

评论、转发和发帖如何改变平台状态。

## 复盘路径

澄清何时触达，记忆如何影响后续行动。



MetaSim 还有以下场景验证能力：野营场景用于观察多个 agent 如何在连续环境压力下形成长期策略。

## 环境压力

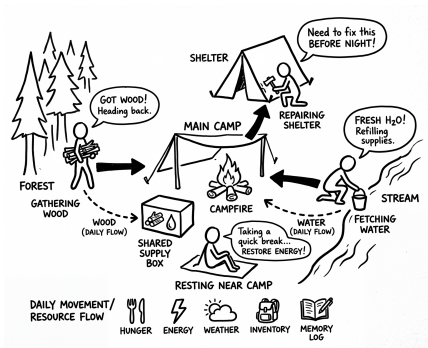
资源、体力、天气持续变化。

## 自然行为

分工、互助、冲突从行动中出现。

## 长期回放

位置、任务、背包和记忆形成轨迹。



幼儿园场景用于验证虚拟生活与现实陪伴的闭环：虚拟事件会触发现实交流，现实回应会回到虚拟世界。

## 虚拟事件

日程、通知、同伴邀请和家长消息。

## 现实交流

豆豆通过机器人自然联系用户。

## 记忆回流

用户建议影响之后的理解和行动。

